Resumo de Estatística — Engenharia Informática

Conceitos Fundamentais

Estatística descritiva vs. inferência

	Estatística descritiva	Inferência estatística
Objetivo	Organiza, resume e apresenta os dados observados	Usa uma amostra para concluir sobre a população
Dados	Todos os observados	Subconjunto (amostra)
Resultado	Descrição	Estimativa / decisão

População, unidade estatística, variável em estudo e amostra

- População: conjunto de todos os elementos sobre os quais se pretende informação.
- Unidade estatística: cada elemento individual da população.
- Variável em estudo: característica que se pretende analisar ou estudar em cada unidade estatística.
- Amostra: subconjunto da população; deve ser adequadamente selecionada.

Exemplo: plataforma com 50 000 utilizadores ativos; selecionam-se 500.

Pergunta	Resposta (exemplo)
População	50 000 utilizadores ativos
Amostra	500 utilizadores selecionados
Unidade estatística	Um utilizador
Característica observada	Horas semanais de utilização

Atributo e modalidades

- Atributo: característica observada/medida em cada unidade (idade, curso, n.º de UC, SO, tempo de utilização).
- Modalidades: valores/categorias que o atributo pode assumir. Ex.: SO = {Windows, Linux, macOS, Outro}.

Variáveis

Tipo	Subtipo	Descrição	Exemplo
Qualitativa	Nominal	Categorias sem ordem natural	SO, linguagem preferida
Qualitativa	Ordinal	Categorias com ordem natural	Satisfação, qualidade da ligação
Quantitativa	Discreta	Valores isolados (contagem)	N.º de erros, acessos, mensagens
Quantitativa	Contínua	Qualquer valor num intervalo (medição)	Tempo de execução, temperatura CPU, velocidade

Regra prática: contar → geralmente discreta; medir → geralmente contínua.

Usar números como códigos não torna a variável quantitativa (ex.: cores codificadas 1,2,3).

Escalas de medida

Escala	Identificação	Ordenação	Diferenças	Zero absoluto	Razões
Nominal	sim				
Ordinal	sim	sim			
Intervalar	sim	sim	sim		
Razão	sim	sim	sim	sim	sim

- Nominal: identifica categorias; sem ordem (SO).
- Ordinal: ordena categorias, mas distâncias não mensuráveis (Mau < Razoável < Bom).
- Intervalar: diferenças significativas, zero não é ausência absoluta (temperatura em °C).
- Razão: zero absoluto; diferenças e razões significativas (tempo, tamanho de ficheiro, memória).

Exercício de classificação (resolvido)

Variável	Tipo	Escala
Sistema operativo	Qualitativa nominal	Nominal
UC concluídas	Quantitativa discreta	Razão
Tempo de utilização	Quantitativa contínua	Razão
Satisfação com o curso	Qualitativa ordinal	Ordinal
Idade (anos completos)	Quantitativa discreta	Razão
Temperatura CPU (°C)	Quantitativa contínua	Intervalar

Caso: "Classifique o desempenho da aplicação de 1 a 5." → qualitativa ordinal; não podemos garantir que a diferença 1–2 equivale à 4–5.

Distribuições de Frequências e Representações Gráficas

Frequências

$$F_i = \text{n.º de observações na modalidade } x_i \;; \quad \sum F_i = n$$

$$f_i = \frac{F_i}{n} \;; \quad \sum f_i = 1 \quad (\%)$$

$$F_a(x_i) = \sum_{j=1}^{i} F_j \;; \quad f_a(x_i) = \frac{F_a(x_i)}{n} = \sum_{j=1}^{i} f_j$$

- F_i/f_i descrevem uma modalidade; F_a/f_a descrevem o acumulado até essa modalidade.
- Frequências acumuladas só fazem sentido com ordem (ordinais/quantitativas).

Verificação rápida: $\sum F_i = n$, $\sum f_i = 1$, F_a e f_a não decrescentes, $F_a(\text{final}) = n$, $f_a(\text{final}) = 1$. Não somar F_a/f_a.

Exemplo: n.º de erros em 20 programas

x_i	F_i	f_i	F_a	f_a
0	3	0,15	3	0,15
1	6	0,30	9	0,45
2	6	0,30	15	0,75
3	3	0,15	18	0,90
4	2	0,10	20	1,00
Total	20	1,00	–	–

Leitura: $F_a(2) = 15$ programas com no máximo 2 erros; $f_a(2) = 0{,}75$ (75%).

Quando usar frequências acumuladas?

Tipo de variável	F_a/f_a?	Exemplo
Qualitativa nominal	Não (sem ordem natural)	SO: Windows, Linux, macOS, Outro
Qualitativa ordinal	Sim	Qualidade da ligação: Má…Muito boa
Quantitativa discreta	Sim (valores exatos)	N.º de falhas diárias
Quantitativa contínua agrupada	Sim (por classes)	Tempos de resposta

Agrupamento em classes

$$A = x_{\max} - x_{\min} \quad \text{(amplitude total)}$$

$$h \approx \frac{A}{k} \quad \text{(amplitude de classe)}$$

$$k \approx 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(n) \quad \text{(regra de Sturges)}$$

$$c_i = \frac{a_i + b_i}{2} \quad \text{(centro da classe } [a_i, b_i[\text{)}$$

Exemplo: tempos entre 121 e 238 ms → $A = 117$; para 6 classes $h \approx 19{,}5$ → adotar $h = 20$ ms. Para $n = 100$, Sturges dá $k \approx 7{,}64$ → ~8 classes.

Exemplo: dados agrupados

Classe (ms)	c_i	F_i	f_i	F_a	f_a
[120,140[	130	5	0,10	5	0,10
[140,160[	150	11	0,22	16	0,32
[160,180[	170	16	0,32	32	0,64
[180,200[	190	10	0,20	42	0,84
[200,220[	210	6	0,12	48	0,96
[220,240[	230	2	0,04	50	1,00

Notação $[a, b[$ significa $a \leq x < b$.

Escolha da representação gráfica

Tipo de dados	Representação adequada
Qualitativos nominais	Barras, setores
Qualitativos ordinais	Barras ordenadas
Quantitativos discretos	Barras, pontos
Quantitativos contínuos agrupados	Histograma, polígono
Frequências acumuladas	Ogiva (gráfico acumulado)

Gráficos

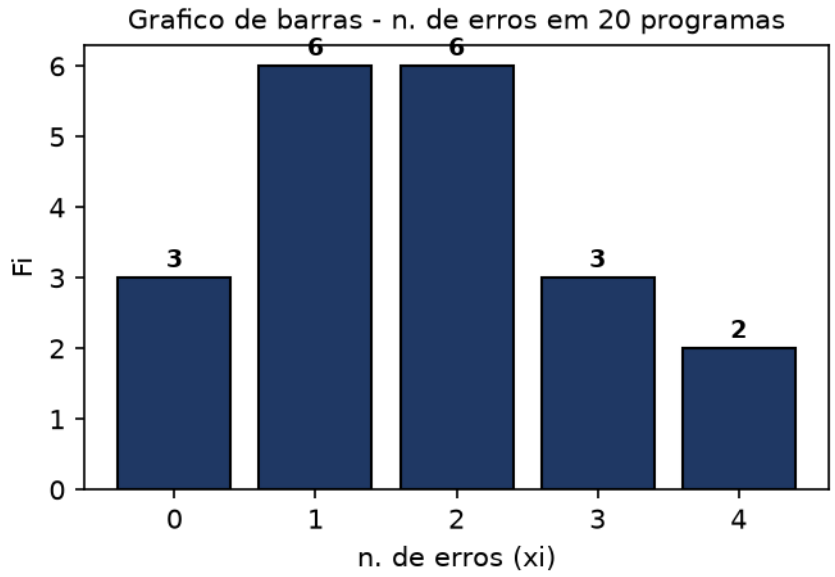


Figura 1 — Gráfico de barras (frequências por n.º de erros)

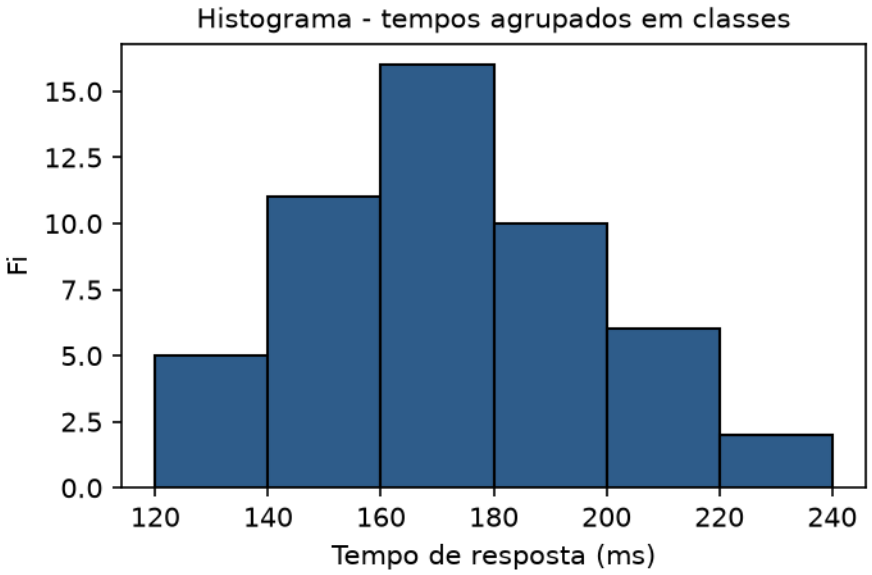


Figura 2 — Histograma (barras contíguas para dados contínuos agrupados)

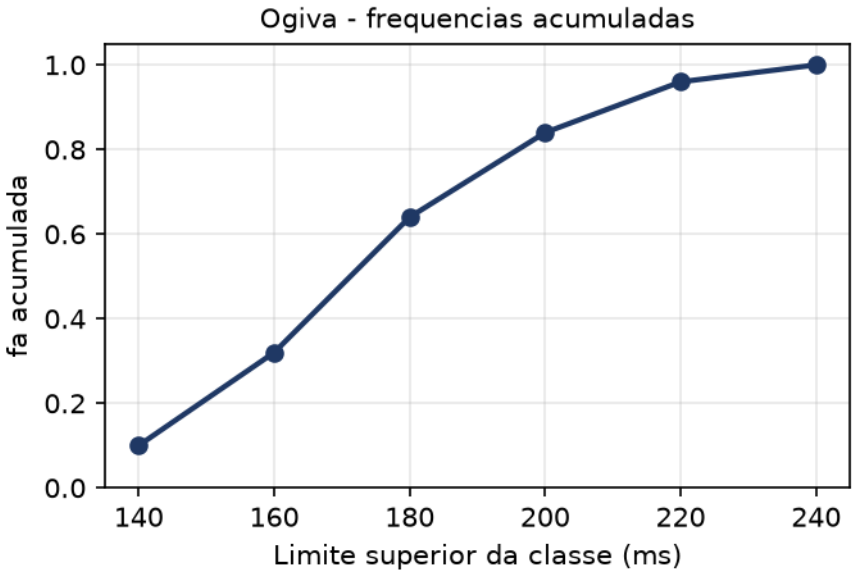


Figura 3 — Ogiva (frequências acumuladas)

$\alpha_i = 360° \cdot f_i$ (ângulo do setor; ex.: Linux 30%→ 108°)

- Gráfico de setores: útil para composição do total com poucas categorias; com muitas categorias ou proporções semelhantes, barras são superiores.
- Polígono de frequências: liga centros das classes pelas frequências; útil para forma da distribuição e comparação.
- Barras vs. histograma: barras = categorias/valores discretos (separadas, ordem pode ser arbitrária); histograma = contínuo agrupado (contíguas, classes ordenadas).

Interpretação crítica

- Eixo vertical que não começa em zero pode exagerar diferenças (ex.: 98 vs. 102 ms).
- A escala deve ser explícita e não ocultar/exagerar diferenças.

Exercício resolvido: dispositivos ligados ($n = 40$)

x_i	F_i	f_i	F_a	f_a
1	4	0,10	4	0,10
2	10	0,25	14	0,35
3	14	0,35	28	0,70
4	8	0,20	36	0,90
5	4	0,10	40	1,00

No máximo 3 dispositivos: $f_a(3) = 0{,}70$ (70%). Mais de 3: $1 - 0{,}70 = 0{,}30$ (30%).

Medidas de Tendência Central e Quantis

Média aritmética

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} x_j$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i F_i}{n} = \sum x_i f_i \quad \text{(com tabela de frequências)}$$

Exemplo latência: 18,20,22,24,26 ms → $\bar{x} = 22$ ms. Erros: 0(2),1(5),2(3), $n = 10$ → $\bar{x} = 11/10 = 1{,}1$.

Média ponderada

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_j x_j}{\sum w_j}$$

Exemplo avaliação: usabilidade 16 (30%), segurança 14 (50%), documentação 18 (20%) → $\bar{x}_w = 0{,}30 \cdot 16 + 0{,}50 \cdot 14 + 0{,}20 \cdot 18 = 15{,}4$.

Propriedades da média

- Soma dos desvios: $\sum(x_j - \bar{x}) = 0$ (desvios positivos e negativos compensam-se).
- Transformação linear: se $y_j = a + bx_j$, então $\bar{y} = a + b\bar{x}$ (acrescentar 5 ms → média +5; duplicar → média duplica).
- Mínimos quadrados: $\sum(x_j - c)^2$ é mínimo em $c = \bar{x}$.

Limitação: valores extremos

Tempos (ms)	Média	Mediana
18, 20, 22, 24, 26	22	22
18, 20, 22, 24, 200	56,8	22

Uma observação extrema desloca muito a média; examinar a distribuição antes de interpretar.

Mediana

$$Me = x_{((n+1)/2)} \ (n \text{ ímpar}) \ ; \quad Me = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} \ (n \text{ par})$$

- Com frequências acumuladas: localizar as posições centrais (ex.: $n = 10$ → posições 5 e 6; ambas $x = 1$ → $Me = 1$).
- Divide a amostra ordenada em duas partes (≥metade de cada lado); resistente a extremos.
- Minimiza $\sum|x_j - c|$ (desvios absolutos).

Moda

- Valor/modalidade de maior frequência absoluta F_i.
- Pode ser única, múltipla ou inexistente; aplicável a qualitativas nominais.

Exemplo: 0,1,1,1,2,2,3 → $Mo = 1$. Bimodal: 1 e 3 erros.

Comparação das medidas de localização

Medida	Vantagem	Limitação
Média	Usa todos os valores	Influenciada por extremos
Mediana	Resistente; posição central	Não usa distâncias entre todos os valores
Moda	Serve para dados nominais	Pode não ser única/pouco informativa

Em distribuições assimétricas, apresentar média e mediana é mais informativo.

Quantis

- Quartis Q_1, Q_2, Q_3 (25%,50%,75%); Decis $D_1 \ldots D_9$; Percentis $P_1 \ldots P_{99}$. $Q_2 = P_{50} = Me$.

$$Q(p) = x_{(\lceil np \rceil)} \quad \text{(quantil empírico; primeira obs. com } f_a \geq p\text{)}$$

Exemplo $n = 9$: 10,12,13,15,18,19,21,25,30 → $Q_1 = x_{(3)} = 13$, $Q_2 = x_{(5)} = 18$, $Q_3 = x_{(7)} = 21$. Com F_a: $P_{75} = \min\{x_i : f_a(x_i) \geq 0{,}75\}$.

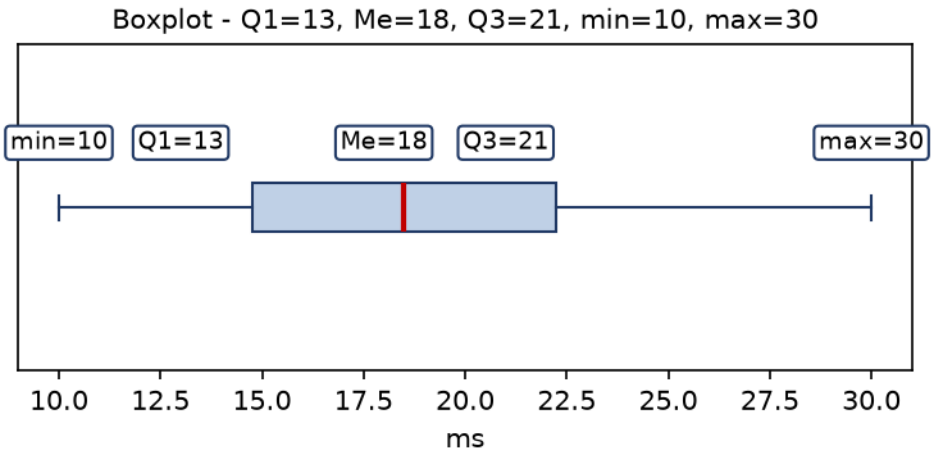


Figura 4 — Boxplot (Q1=13, Me=18, Q3=21, min=10, max=30)

Dados agrupados (aproximações)

$$\bar{x} \approx \frac{\sum c_i F_i}{n} \quad \text{(média por centros de classe)}$$

$$Me \approx L + h\frac{n/2 - F_{a,ant}}{F_{med}}$$

$$Q(p) \approx L + h\frac{np - F_{a,ant}}{F_{classe}}$$

Exemplo: classes [0,10[, [10,20[, [20,30[com F_i 2,5,3, $n = 10 \rightarrow \bar{x} \approx 16$ ms; classe mediana [10,20[$\rightarrow Me \approx 16$ ms; $Q_3 \approx 21{,}67$ ms.

Resultados aproximados: classes largas podem esconder assimetrias/extremos; conservar dados individuais quando possível.

Caso servidor

Tempos (ms): 18,19,20,21,22,23,24,25,28,200 → $\bar{x} = 40$ ms, $Me = 22{,}5$ ms. Mediana descreve melhor o tempo habitual; comunicar também percentil elevado para avaliar utilizadores mais afetados.

Como escolher a medida

Situação	Medida(s) recomendada(s)
Variável nominal	Moda
Variável ordinal	Mediana (categoria) e moda
Quantitativos ~simétricos	Média e mediana
Quantitativos com extremos	Mediana e quantis; complementar com média
Níveis de serviço	Mediana e percentis elevados

Dispersão, Assimetria e Curtose

Amplitude e AIQ(Amplitude Interquantil)

$$A = x_{\max} - x_{\min} \quad \text{(amplitude total; sensível a extremos)}$$

$$AIQ = Q_3 - Q_1 \quad \text{(extensão dos 50\%centrais; menos sensível)}$$

Exemplo: 12,15,16,20,47 → $A = 35$ ms. $Q_1 = 12$, $Q_3 = 28 \rightarrow AIQ = 16$ ms.

Variância e desvio-padrão

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum(x_j - \mu)^2 \quad \text{(população)} ; \quad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_j - \bar{x})^2 \quad \text{(amostra)}$$

$$s = \sqrt{s^2} ; \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

- População: divisor N; amostra: divisor $n-1$ (corrige enviesamento).
- Unidade fica elevada ao quadrado na variância; desvio-padrão recupera a unidade original.

$$s^2 = \frac{\sum x_j^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \quad \text{(fórmula de cálculo abreviada)}$$

Exemplo: 4,6,8,10 → $\bar{x} = 7$, $\sum(x_j - \bar{x})^2 = 20$, $s^2 = 20/3 \approx 6{,}67$, $s \approx 2{,}58$ ms.

Com frequências: $s^2 = [\sum F_i(x_i - \bar{x})^2]/(n-1)$. Ex.: erros 0(2),1(3),2(1), $n = 6$, $\bar{x} = 5/6 \rightarrow s^2 = 17/30 \approx 0{,}567$.

Propriedades de transformação linear

- Adicionar constante b: $y_j = x_j + b \Rightarrow s_y^2 = s_x^2, s_y = s_x$ (dispersão absoluta não muda).
- Multiplicar por a: $y_j = ax_j + b \Rightarrow s_y^2 = a^2 s_x^2, s_y = |a| s_x$ (ex.: s→ms multiplica s por 1000 e s^2 por 10^6).

Coeficiente de variação

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \cdot 100\% \quad (\bar{x} \neq 0)$$

- Útil para comparar variabilidade relativa de grandezas positivas em escala de razão, com médias de magnitudes diferentes.
- Instável se média próxima de zero; geralmente inadequado para escalas intervalares (°C).

Serviço	Média (ms)	s (ms)	CV
A	100	10	10%
B	250	20	8%

B tem maior desvio-padrão absoluto, mas menor dispersão relativa.

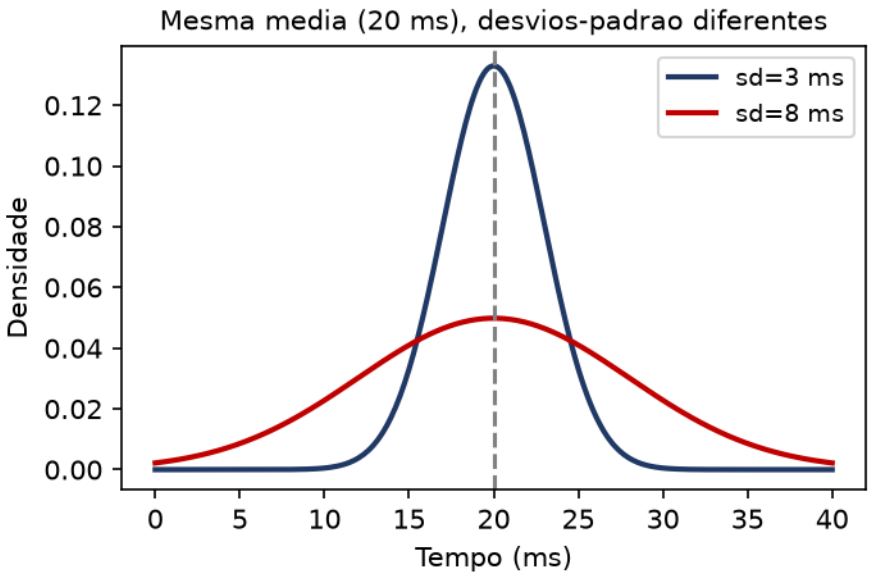


Figura 5 — Mesma média (20 ms), desvios-padrão 3 e 8 ms (curvas ilustrativas)

Assimetria

- Cauda à direita (assimetria positiva), cauda à esquerda (negativa) ou aproximadamente simétrica.
- Tempos de resposta costumam ter cauda à direita: maioria rápida, alguns muito lentos.

$$m_r = \frac{1}{n}\sum(x_j - \bar{x})^r \; ; \quad g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}} \quad (m_2 > 0)$$

- $g_1 > 0$: assimetria positiva (cauda à direita); $g_1 < 0$: negativa; $g_1 = 0$: terceiro momento nulo (não garante simetria perfeita).

Exemplo: 1,1,1,1,6 → $\bar{x} = 2$; $m_2 = 4$; $m_3 = 12$; $g_1 = 12/4^{3/2} = 1{,}5$ (positiva).

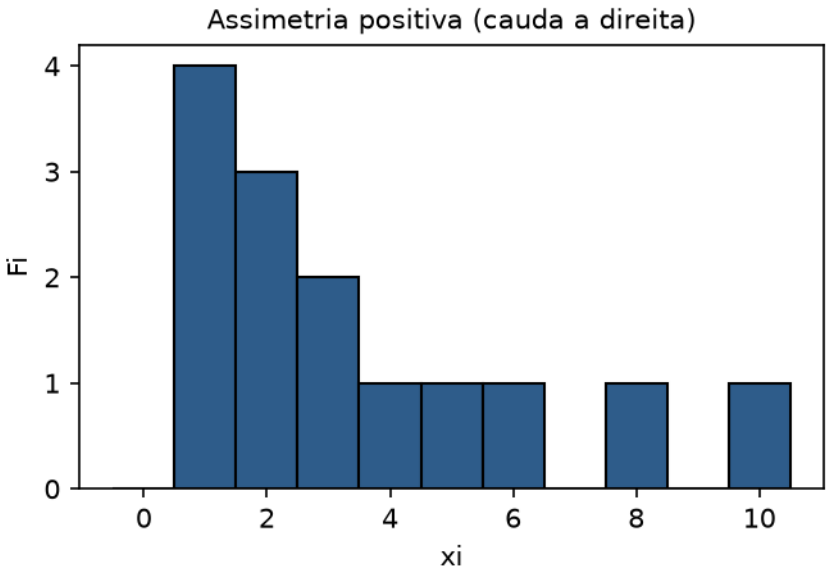


Figura 6 — Assimetria positiva (cauda à direita)

- Posição relativa de média/mediana/moda pode ajudar, mas não é critério universal; combinar com histograma e boxplot.
- Amostras pequenas tornam o coeficiente sensível a observações isoladas.

Curtose

$$m_4 = \frac{1}{n}\sum(x_j - \bar{x})^4 \; ; \quad g_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3$$

- Subtrai-se 3 porque a Normal tem curtose padronizada 3 (excesso zero).
- $g_2 > 0$: leptocúrtica; $g_2 = 0$: mesocúrtica (excesso); $g_2 < 0$: platicúrtica.

Interpretação moderna: curtose associada ao peso das caudas e propensão a extremos, não apenas altura do pico. Latências ocasionais muito elevadas aumentam substancialmente a curtose.

Exemplo: -1,-1,0,1,1 → $\bar{x} = 0$; $m_2 = 0{,}8$; $m_4 = 0{,}8$; $g_2 = 0{,}8/0{,}8^2 - 3 = -1{,}75$ (platicúrtica).

Atenção às fórmulas

- Variância populacional: divisor N; amostral corrigida: $n - 1$.
- Momentos m_r: divisor n.
- Coeficientes de assimetria/curtose corrigidos podem diferir; nesta UC usar $g_1 = m_3/m_2^{3/2}$ e $g_2 = m_4/m_2^2 - 3$.

Escolha da medida (resumo)

Questão	Medida	Precaução
Extensão total?	Amplitude	Depende dos extremos
Dispersão central?	AIQ	Depende da convenção dos quartis
Variabilidade absoluta?	Desvio-padrão	Sensível a extremos
Variabilidade relativa?	CV	Média não próxima de zero
Cauda mais longa?	Assimetria	Confrontar com gráfico
Caudas/extremos?	Curtose	Não confundir com pico

Caso integrado: monitorização de API

Tempos (ms): 80,85,90,95,150 → média 100 ms, mediana 90 ms, amplitude 70 ms. Localização e dispersão analisadas conjuntamente; gráficos indispensáveis à interpretação.

Introdução às Probabilidades

Experiência aleatória e espaço amostral

- Experiência aleatória: procedimento com resultados possíveis conhecidos, mas resultado concreto incerto (lançar dado, inspecionar pacote de rede, observar falha de ligação).
- Espaço amostral Ω: conjunto de todos os resultados elementares possíveis.
  - Finito: dado $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$; dois bits $\Omega = \{00,01,10,11\}$.
  - Infinito numerável: tentativas até ao primeiro sucesso $\Omega = \{1,2,\dots\}$.
  - Não numerável: tempo de resposta $T \geq 0$, $\Omega = [0,+\infty[$.
- Acontecimento A: subconjunto de Ω; ocorre se o resultado observado pertence a A.
  - Certo: Ω; impossível: $\emptyset$; elementar: $\{\omega\}$.

Exemplo informático: dois pedidos

$\Omega = \{SS, SF, FS, FF\}$ (S=sucesso, F=falha).

- A: "pelo menos uma falha" $= \{SF, FS, FF\}$.
- B: "exatamente uma falha" $= \{SF, FS\}$.
- C: "nenhuma falha" $= \{SS\}$.

Tem-se $B \subseteq A$ e $C = A^c$.

Relações entre acontecimentos

- $A \subseteq B$: sempre que A ocorre, B também ocorre.
- $A = B$: descrevem os mesmos resultados.
- $A \cap B = \emptyset$: incompatíveis (disjuntos).
- A^c: complementar ($\Omega \backslash A$).

Incompatibilidade ≠ independência.

Operações com acontecimentos

- União: $A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$ (pelo menos um).
- Interseção: $A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$ (ambos).
- Diferença: $A \backslash B = A \cap B^c$.
- Complementar: $A^c = \Omega \backslash A$.

Leis de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

"Não ocorrer nenhuma das duas" equivale a "não ocorrer a primeira e não ocorrer a segunda".

Propriedades da álgebra de conjuntos

$A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$; $A \cup (A \cap B) = A$; $A \cap (A \cup B) = A$; $A \cup \emptyset = A$; $A \cap \Omega = A$; $A \cup A^c = \Omega$; $A \cap A^c = \emptyset$.

Exercício: dois bits

$\Omega = \{00,01,10,11\}$, $A = \{10,11\}$, $B = \{01,11\}$.

1. $A \cup B = \{01,10,11\}$; $A \cap B = \{11\}$.
2. $A^c = \{00,01\}$; $A \backslash B = \{10\}$.
3. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (verificar).

Axiomas de Kolmogorov

- Axioma 1 (não negatividade): $P(A) \geq 0$.
- Axioma 2 (normalização): $P(\Omega) = 1$.
- Axioma 3 (aditividade numerável): para A_i dois a dois disjuntos, $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Propriedades fundamentais

$$P(\emptyset) = 0, \qquad P(A^c) = 1 - P(A), \qquad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

- Monotonia: se $A \subseteq B$, então $P(A) \leq P(B)$.
- Diferença: $P(A \backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$.
- Adição: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; se disjuntos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Pelo menos um: $P(\text{pelo menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$.
- Inclusão-exclusão (3): $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.

Exemplo: incidentes de segurança

$P(A) = 0{,}12$ (alerta autenticação), $P(B) = 0{,}09$ (alerta tráfego), $P(A \cap B) = 0{,}03$.

$$P(A \cup B) = 0{,}12 + 0{,}09 - 0{,}03 = 0{,}18 \ (18\%).$$

Equiprobabilidade em espaços finitos

Se os N resultados elementares forem equiprováveis:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Exemplo: escolhendo uniformemente um dos 8 códigos binários de 3 bits, $P(\text{exatamente dois bits 1}) = 3/8$.

Exemplo bits: $\Omega = \{000, \ldots, 111\}$, A="primeiro bit 1" ($|A| = 4$), B="exatamente dois bits 1" ($|B| = 3$), $A \cap B = \{101,110\}$ ($|A \cap B| = 2$):

$$P(A \cup B) = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}.$$

Probabilidades não uniformes

Estados de um servidor: $P(N) = 0{,}80$, $P(D) = 0{,}15$, $P(I) = 0{,}05$.

$$P(N^c) = 1 - 0{,}80 = 0{,}20.$$

Erros comuns a evitar

1. Confundir união (ou) com interseção (e).
2. Somar $P(A) + P(B)$ sem verificar sobreposição.
3. Supor equiprobabilidade sem justificação.
4. Confundir acontecimentos incompatíveis com independentes.
5. Não definir claramente o espaço amostral.

Síntese: mapa de fórmulas

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0, \quad 0 \leq P(A) \leq 1,$$

$$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(A \backslash B) = P(A) - P(A \cap B),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Próxima etapa: probabilidade condicionada, independência e regras de multiplicação.

Perguntas de verificação (resolvidas)

1. Pode $P(A) = 1{,}2$? Não, pois $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. Se $A \subseteq B$ e $P(B) = 0{,}3$, pode $P(A) = 0{,}5$? Não, pois $P(A) \leq P(B) = 0{,}3$.
3. Se $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ e $P(A \cap B) = 0{,}2$, então $P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}7$ (70%).
4. "Não ocorre nem A nem B" escreve-se $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$; probabilidade $= 1 - P(A \cup B)$.

Legenda das equações

Termo	Descrição
F_i	Frequência absoluta: número de observações na modalidade x_i; $\sum F_i = n$.
f_i	Frequência relativa: $f_i = F_i/n; \sum f_i = 1$.
F_a	Frequência absoluta acumulada: $\sum_{j=1}^{i} F_j$.
f_a	Frequência relativa acumulada: $f_a = F_a/n$.
A	Amplitude total: $x_{\max} - x_{\min}$.
h	Amplitude de classe: $h \approx A/k$.
k	N.º de classes (Sturges): $k \approx 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$.
c_i	Centro da classe: $(a_i + b_i)/2$.
a_i, b_i	Limites da classe $[a_i, b_i[$.
α_i	Ângulo do setor: $360° f_i$.
$\bar{x}$	Média aritmética: $\frac{1}{n}\sum x_j$.
$\bar{x}_w$	Média ponderada: $\frac{\sum w_j x_j}{\sum w_j}$.
$\bar{x}$ (classes)	Média por centros de classe: $\frac{\sum c_i F_i}{n}$.
Me	Mediana: valor central da amostra ordenada.
Mo	Moda: valor de maior F_i.
$Q(p)$	Quantil empírico: $x_{([np])}$.
Q_1, Q_2, Q_3	Quartis (25%,50%,75%).
AIQ	Amplitude interquartil: $Q_3 - Q_1$.
μ	Média populacional.

Termo	Descrição
σ^2	Variância populacional: $\frac{1}{N}\sum(x_j-\mu)^2$.
s^2	Variância amostral: $\frac{1}{n-1}\sum(x_j-\bar{x})^2$.
σ	Desvio-padrão populacional: $\sqrt{\sigma^2}$.
s	Desvio-padrão amostral: $\sqrt{s^2}$.
CV	Coeficiente de variação: $\frac{s}{\lvert\bar{x}\rvert}100\%$.
m_r, m_2, m_3, m_4	Momentos centrais de ordem r, 2,3,4.
g_1	Assimetria: $m_3/m_2^{3/2}$.
g_2	Curtose (excesso): m_4/m_2^2-3.
L	Limite inferior da classe mediana.
$F_{a,ant}$	Frequência acumulada anterior.
F_{med}	Frequência da classe mediana.
F_{classe}	Frequência da classe do quantil.
Ω	Espaço amostral: conjunto de todos os resultados possíveis.
A, B, C	Acontecimentos (subconjuntos de Ω).
A^c	Complementar de A: $\Omega\backslash A$.
$A \cup B$	União: pelo menos um dos acontecimentos.
$A \cap B$	Interseção: ambos os acontecimentos.
$A\backslash B$	Diferença: $A \cap B^c$.
$P(A)$	Probabilidade do acontecimento A, com $0 \leq P(A) \leq 1$.
$P(\Omega)$	Probabilidade do acontecimento certo: 1.
$P(\emptyset)$	Probabilidade do acontecimento impossível: 0.
$\lvert A\rvert$	Cardinalidade (número de elementos) de A.
$\lvert\Omega\rvert$	Número de resultados elementares (equiprobabilidade).